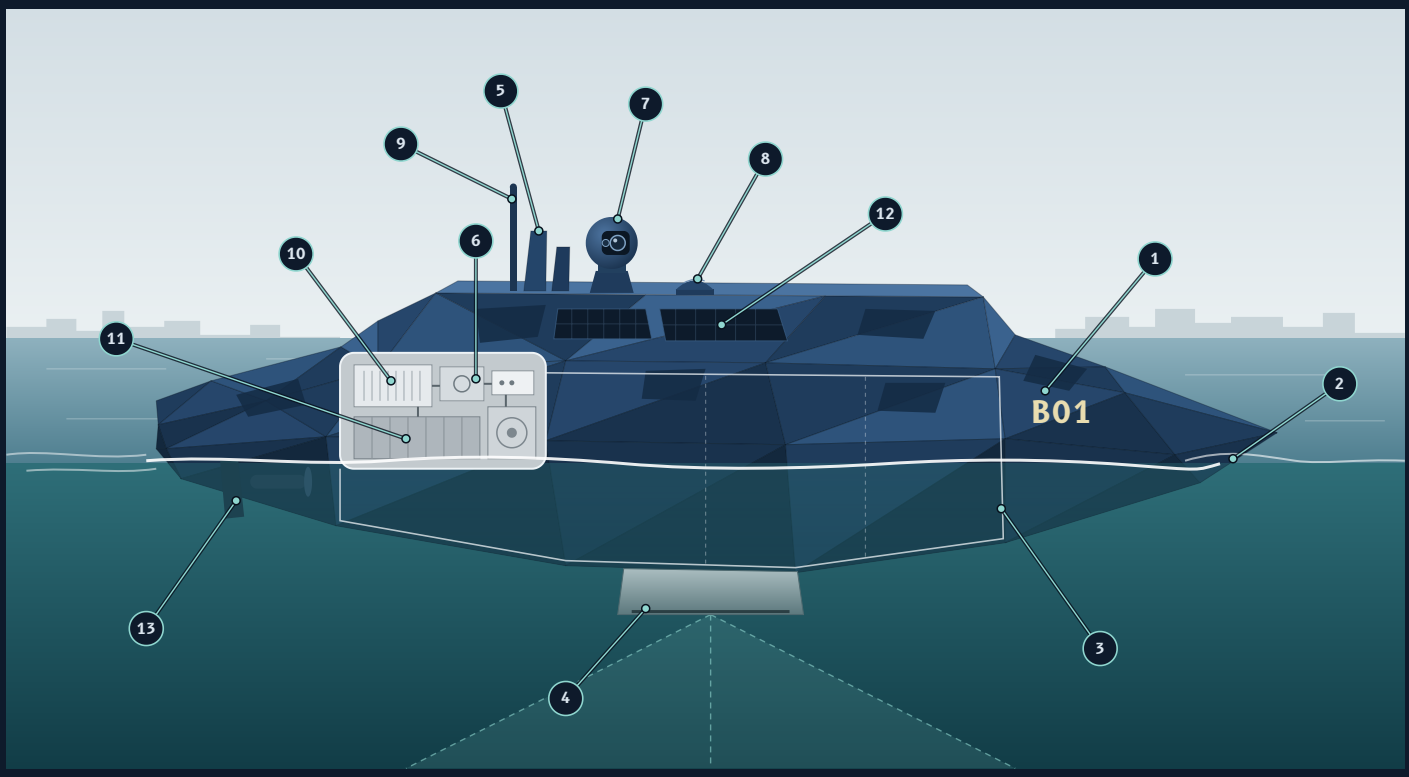
المركبة السطحية B01

مركبة سطحية غير مأهولة لكشف الألغام البحرية. بدنها شبحي متعدد الأوجه ومنخفض جدًا عن سطح الماء، وتحمل تحتها حاضنة سونار. تتخذ قرار التصنيف على متنها، ثم ترسله إلى المركز الأمني مشروحًا وموقّعًا رقميًا.



مسقط جانبي مع مقطع داخلي. الأرقام تقابل قائمة المكونات أدناه، ومرور المؤشر على أي رقم يبرز المكوّن.

1. البدن الشبحي متعدد الأوجه
2. المقطع المنخفض والبدن الشاق للموج
3. الحجرات المحكمة ومنافذ الكابلات
4. حاضنة السونار: ملتي بيم وعمود الماء
5. هوائي GNSS بدقة RTK
6. وحدة القصور الذاتي ووحدة التزامن
7. الكاميرا الحرارية والنهارية
8. الرادار الملاحي منخفض المقطع
9. هوائيات الاتصال المشفّر
10. حاسوب الحافة ومتحكم الملاحة
11. الطاقة الهجينة
12. الخلايا الشمسية المدمجة
13. الدفع الكهربائي الهادئ والدفة

ثلاثة مبادئ تحكم شكل المركبة



التخفي بالشكل

كل سطح مستوٍ ومائل، فترتد موجات الرادار بعيدًا عن مصدرها بدل أن تعود إليه. الشكل هو العامل الأهم في التخفي، أما الطلاء الماص فمكلف ويتأثر بملوحة البحر.



الالتصاق بسطح الماء

ارتفاع صغير فوق خط الماء ومساحة جانبية قليلة. تقل رؤية المركبة بصريًا ورادايًا، ويقل ما تدفعه الرياح والتيارات الجانبية، فيبقى مسارها مستقيمًا.



ثبات الحساسات

البدن الانسيابي يشق الموج بدل أن يصعد فوقه، فيقل الرفع والتمايل. ثبات المنصة يجعل بيانات الملتي بيم نظيفة، ويسمح بمقارنة النقطة نفسها بين التمريرات.

التقنيات وما تفعله كل واحدة

كل تقنية تخدم أحد الأبعاد الأربعة التي يحتاجها النموذج (الصورة، الموقع، الزمن، الحركة) أو تحمي المركبة أثناء المهمة.

1 البدن الشبحي متعدد الأوجه

Faceted stealth hull, low radar cross-section

ما هو

بدن مكوّن من أسطح مستوية بزوايا حادة بدل المنحنيات، على طريقة الطائرات الشبحية، مع نمط تمويه متعدد الأوجه.

كيف يعمل

الأسطح المائلة تعكس موجات الرادار بعيدًا عن مصدرها، فيصغر المقطع الراداري (RCS) وتقل المسافة التي تُكتشف منها المركبة. التمويه يكسر شكلها بصريًا.

لماذا في B01

المسح قرب الموانئ والممرات قد يجري في بيئة غير آمنة. المركبة التي يصعب رصدها يصعب استهدافها أو التشويش عليها.

2 المقطع المنخفض والبدن الشاق للموج

Ultra-low profile, wave-piercing hull

ما هو

ارتفاع صغير فوق خط الماء، ومقدمة حادة، وبدن انسيابي طويل.

كيف يعمل

المقدمة تشق الموج بدل الصعود فوقه، والمساحة الجانبية الصغيرة تقلل دفع الرياح والتيارات. النتيجة حركة أهدأ ومسار أدق.

لماذا في B01

ثبات المنصة شرط لجودة بيانات السونار، وهو أساس «التوقيع الزمني»: قياس تأرجح اللغم المربوط بمقارنة النقطة نفسها عبر تمريرات متكررة.

3 الحجرات المحكمة ومنافذ الكابلات

Sealed compartments, gaskets and O-rings

ما هو

حجرات داخلية مغلقة تحمي الحاسوب والبطاريات، تفصلها حواجز، وكل كابل يدخلها يمر عبر منفذ محكم.

كيف يعمل

حشوات وحلقات مطاطية تمنع دخول الماء والرطوبة، ومستشعر رطوبة في كل حجرة ينبّه مبكرًا إن بدأ تسرب.

لماذا في B01

قطرة ماء واحدة على حاسوب الحافة قد توقف المهمة. الإحكام يحمي «عقل» المركبة طوال فترة العمل في البحر المفتوح.

الصورة: الاستشعار تحت الماء

4 حاضنة السونار: ملتي بيم وعمود الماء

Multibeam echosounder and water-column sensing in a gondola

ما هو

حاضنة انسيابية أسفل البدن تحمل محوّل الملتي بيم ومجس سرعة الصوت.

كيف يعمل

في كل رشقة يرسل الملتي بيم مروحة من الحزم الصوتية، فيرسم شكل القاع ويسجل في الوقت نفسه كل الأصداء في عمود الماء. وجوده في حاضنة غاطسة يبعده عن الفقاعات وضجيج السطح، ومجس سرعة الصوت يصحح انحناء الحزم بين طبقات الماء.

لماذا في B01

اللغم القاعي يظهر على القاع، واللغم المربوط يطفو في عمود الماء. الحاضنة تلتقط الاثنين في رشقة واحدة، وهذه هي «الصورة» التي يحللها النموذج بمسارين.

الموقع والزمن والحركة

5 هوائي GNSS بدقة RTK

Multi-constellation GNSS with RTK correction

ما هو

مستقبل لأقمار الملاحة من عدة أنظمة، مع تصحيح RTK.

كيف يعمل

يحدد موقع المركبة بدقة تصل إلى سنتيمترات عند توفر التصحيح، ويعطي كل نقطة مسح إحداثياتها.

لماذا في B01

بدون موقع دقيق لا يمكن العودة إلى الهدف نفسه ولا تسليم إحداثيات موثوقة لفريق التحقق. المراقبة الطيفية تحميه من التشويش والانتحال.

6 وحدة القصور الذاتي ووحدة التزامن الزمني

IMU / INS and PPS time synchronisation

ما هو

وحدة تقيس التسارع والدوران، ووحدة زمن تأخذ نبضة دقيقة كل ثانية من الأقمار.

كيف يعمل

وحدة القصور الذاتي تقيس الرفع والتمايل والترنح لتعويض حركة السونار، وتحافظ على الموقع والاتجاه لفترة إذا ضعفت إشارة الأقمار. وحدة التزامن تختم كل قراءة سونار وملاحة بزمن دقيق.

لماذا في B01

الموقع والزمن والحركة ثلاثة من الأبعاد الأربعة. بها نقارن النقطة نفسها بين التمريرات ونقيس تأرجح اللغم المربوط.

الوعي فوق الماء

7 الكاميرا الحرارية والنهارية

Gyro-stabilised EO/IR gimbal

ما هو

كرة دوّارة مثبتة جيروسكوبيًا تجمع كاميرا نهارية وكاميرا حرارية.

كيف يعمل

تتبع الأهداف السطحية ليلًا ونهارًا، والحامل يلغي اهتزاز المركبة. الكاميرا الحرارية ترى حرارة المحركات والأشخاص في الظلام.

لماذا في B01

تؤكد بصريًا ما يرصده الرادار، وتكشف القوارب التي لا تبث هويتها قرب منطقة العمل.

8 الرادار الملاحي منخفض المقطع

Low-profile marine radar with AIS fusion

ما هو

رادار صغير داخل قبة منخفضة، يعمل مع مستقبل AIS.

كيف يعمل

يرصد السفن والعوائق حول المركبة ويغذي الخريطة الموحدة. مقارنة أهدافه ببيانات AIS تكشف أي هدف لا يبث هويته.

لماذا في B01

المركبة غير مأهولة، فالرادار عينها لتجنب الاصطدام في الممرات المزدحمة. القبة المنخفضة تحافظ على المقطع الراداري الصغير.

الاتصال والذكاء

9 هوائيات الاتصال المشفّر

UHF radio, satellite and 4G with mutual TLS

ما هو

هوائي راديو للبيانات، وهوائيات للأقمار الصناعية و4G.

كيف يعمل

يتحول الاتصال تلقائيًا بين الراديو، و4G قرب الساحل، والقمر الصناعي في العمق. كل الحزم مشفرة بتوثيق متبادل بين المركبة والمركز، وموقّعة رقميًا.

لماذا في B01

حزمة التسليم يجب أن تصل كاملة وموثوقة. التوقيع الرقمي يثبت أنها خرجت من B01 ولم تُعدّل في الطريق.

10 حاسوب الحافة ومتحكم الملاحة

Edge AI computer and autonomy controller

ما هو

حاسوب مدمج داخل حجرة محكمة، ومعه متحكم الملاحة الذاتية.

كيف يعمل

يشغّل شبكة CNN بمسارين (القاع وعمود الماء) مع طبقة دمج لنمط التأرجح، ويصدر التصنيف مع أسبابه: الشكل والظل والتأرجح والشذوذ. متحكم الملاحة ينفذ خطوط المسح ويضيف التمريرات المتقاطعة حول الأهداف تلقائيًا، ومراقب التشغيل يعيد تشغيل أي عملية تتعطل.

لماذا في B01

القرار يُتخذ على المركبة لحظيًا دون انتظار الاتصال، ويصل إلى المركز قرارُ مع أسبابه بدل صورة خام.

الطاقة والدفع

11 الطاقة الهجينة

Lithium batteries with a standby generator

ما هو

بطاريات ليثيوم مصدرًا رئيسيًا، ومولد احتياطي صغير.

كيف يعمل

البطاريات تشغّل الحساسات والدفع بهدوء، والمولد يشحنها عند الحاجة، والخلايا الشمسية تمدد زمن المهمة.

لماذا في B01

مهام المسح المتكرر طويلة، والتشغيل على البطاريات يقلل الضجيج والبصمة الحرارية.

12 الخلايا الشمسية المدمجة
Solar cells integrated into the upper facets

ما هو

ألواح شمسية مسطحة تشكّل جزءًا من أسطح البدن العلوية.

كيف يعمل

تشحن البطاريات أثناء المهمة دون أن تبرز عن البدن.

لماذا في B01

طاقة إضافية بلا ضجيج، مع الحفاظ على الشكل الشبحي.

13 الدفع الكهربائي الهادئ والدفة
Quiet electric propulsion and rudder

ما هو

محرك كهربائي ومروحة ودفة في المؤخرة.

كيف يعمل

يدفع المركبة بسرعات المسح بضجيج منخفض.

لماذا في B01

ضجيج المحركات يشوش على السونار نفسه ويكشف المركبة صوتيًا. الدفع الهادئ يحمي جودة البيانات والتخفي معًا.

حماية الحساسات العلوية

في التصاميم البحرية المتقدمة، حماية الرادار والكاميرا الحرارية وهوائيات GNSS هي أساس التصميم، وتقوم على ثلاثة معايير.

معيار الحماية IP67 وIP68

كل الحساسات العلوية مغلفة بأحد المعيارين، فتتحمل الغمر في الماء والأمواج التي تضرب الصاري ورذاذ مياه البحر المالحة.

مواد مقاومة للتآكل والملوحة

أغطية الرادار وعدسات الكاميرا ومبيت الهوائيات من ألومنيوم بدرجة بحرية أو ألياف كربون، مطلية بمواد مقاومة للأكسدة والتآكل الملحي طوال المهمة.

الإحكام ومنع تسرب الرطوبة

- حشوات وحلقات مطاطية في كل وصلة.
- منافذ كابلات محكمة بين الصاري والبدن.
- مستشعر رطوبة في حجرة حاسوب الحافة يظهر في لوحة المركز.

الرمز	الغبار (الرقم الأول)	الماء (الرقم الثاني)	أين في B01
IP67	محكم تمامًا ضد الغبار	يتحمل الغمر المؤقت حتى عمق 1 م لمدة 30 دقيقة	الرادار، هوائي GNSS، هوائيات الاتصال
IP68	محكم تمامًا ضد الغبار	يتحمل الغمر المستمر لأعمق من 1 م بشروط تحددها الشركة المصنعة	الكاميرا الحرارية والنهارية، لأنها الأكثر تعرضًا للرذاذ والأمواج على الصاري

التعريفات وفق المعيار الدولي IEC 60529. اختيار IP68 للكاميرا مقترح تصميمي يمكن للفريق تعديله.

هل يوجد مثل B01 في السوق البحري؟

بحثنا في المصادر المنشورة عن مركبات تشبه B01 في الشكل أو في المهمة. وجدنا مركبات تشترك معها في جزء أو جزأين، لكن لم نجد مركبة تجمع كل ما تجمعه B01.

النظام	ما يشبه B01	ما يختلف عنها
Sea Shadow (IX-529) Lockheed، الولايات المتحدة	أسطح جانبية مائلة متعددة الأوجه لتشتيت الرادار، مستوحاة من الطائرة F-117	سفينة تجريبية مأهولة لاختبار التخفي، ليست لكشف الألغام
M80 Stiletto الولايات المتحدة	واجهة أمامية متعددة الأوجه لتقليل البصمة الرادارية	قارب مأهول سريع، بلا منظومة سونار أو تصنيف
GHOST الولايات المتحدة	تصميم متعدد الأوجه مستوحى من الطائرات الشبحية	قارب سريع يعتمد طبقة فقاعات تحت البدن، ليس منصة مسح
Amada USV 750 HSC Stealth Amada	مركبة غير مأهولة بأسطح مائلة ومقطع راداري صغير، حسب الشركة المصنعة	مركبة سريعة عامة الغرض، لا نعرف عنها منظومة لكشف الألغام أو شرح القرار
DriX Exail، فرنسا	حاضنة غاطسة على عمق نحو 2 م تحمل الملتي بيم بعيدًا عن الفقاعات، وبدن ثابت يشق الموج	مركبة مسح هيدروغرافي مدنية بطول 7.7 م تقريبًا، ليست شبحية ولا تصنف الألغام

النظام	ما يشبه B01	ما يختلف عنها
Inspector 125 Exail، فرنسا	مركبة غير مأهولة لمكافحة الألغام والأمن البحري	تعمل بإطلاق مركبات تحت الماء وسونارات مقطورة ضمن منظومة أكبر، وبدنها تقليدي غير شبحي
ARCIMS وزوارق Halcyon Atlas، المملكة المتحدة	منظومة غير مأهولة لصيد الألغام وكسحها في البحرية البريطانية	بدن تقليدي بطول 11 م، وتعتمد على سونار مقطور مثل AN/AQS-20C
Sea Specter و Spectre Leidos، Saildrone	مقطع منخفض أو شبه غاطس لتقليل البصمة	مخصصة للنقل اللوجستي أو مكافحة الغواصات والضربات، لا لكشف الألغام
أبحاث الذكاء التفسيري في السونار XAI لحرب الألغام، تصنيف عمود الماء	شرح قرارات النماذج على صور السونار، وتصنيف أهداف عمود الماء بالتعلم الآلي	أبحاث على صور السونار الجانبي أو على أسراب الأسماك وتسربات الغاز. لم نجد منتجًا يطبقها على الألغام المربوطة مع تحليل زمني

موجود قبلنا، فلا ندّعيه

- البدن الشبحي متعدد الأوجه، في سفن تجريبية وقوارب ومركبة غير مأهولة واحدة على الأقل.
- المقطع المنخفض أو شبه الغاطس، في مركبات لوجستية وعسكرية حديثة.
- الحاضنة الغاطسة للملتي بيم، في مركبات المسح مثل DriX.
- المركبات غير المأهولة لمكافحة الألغام، في البحريتين الفرنسية والبريطانية.

ما لم نجده مجتمعًا في مركبة واحدة

- بدن شبحي منخفض المقطع مخصص لكشف الألغام، وليس للهجوم أو النقل.
- كشف الألغام المربوطة من بيانات عمود الماء في الرشقة نفسها مع القاع.
- قياس تأرجح الهدف عبر تمريرات متعددة بزمن مختوم بدقة.
- قرار لا يصدر إلا بإجماع زوايا مسح مختلفة.
- حزمة تسليم تشرح سبب التصنيف وموقّعة رقميًا، تصل إلى مركز أمني.

الخلاصة: كل عنصر في B01 له أصل معروف، وتفرّدها في طريقة جمع هذه العناصر وفي طريقة اتخاذ القرار وشرحه. اعرضوها بهذه الصيغة، فهي دقيقة ويصعب الطعن فيها.

كيف تحافظون على التفرد

1. **لا تقولوا «أول مركبة شبحية غير مأهولة».** هناك مركبات أعلنت ذلك قبلكم. قولوا «أول منظومة لكشف الألغام تجمع التخفي والتوقيع الزمني والقرار المفسَّر».

2. **اجعلوا طريقة القرار محور العرض.** التوقيع الزمني وإجماع الزوايا وحزمة التسليم المفسَّرة هي الأقل وجودًا في السوق، وهي ما يميزكم فعلًا.

3. **وثّقوا تاريخ التصميم.** المستودع والوسوم على GitHub تثبت متى ظهرت الفكرة. ويمكنكم دراسة تسجيل التصميم الصناعي أو براءة اختراع للتكامل.

4. **ميّزوا الشكل نفسه.** نمط الأوجه، والحاضنة المدمجة في البدن، وترتيب الصاري هي بصمة B01، فلا تقرّبوها من شكل Sea Shadow أو DriX.

البحث شمل المصادر المنشورة فقط. الأنظمة العسكرية المصنفة قد تتضمن حلولًا مشابهة غير معلنة، كما ذكرتم في العرض التقديمي.

المصادر

Lockheed Sea Shadow stealth ship (H I Sutton)

M80 Stiletto (Wikipedia)

Meet the GHOST (Interesting Engineering)

Unmanned Surface Vehicle 750 HSC Stealth (Amada)

Vessel review: DriX (Baird Maritime)

Inspector 125 (Exail)

ARCIMS (Naval Technology)

AN/AQS-20C integration with ARCIMS (Janes)

Hybrid Theory: multi-domain unmanned systems (Marine Technology News)

Introducing Saildrone Spectre (Saildrone)

Explainable AI Methods for Underwater Mine Warfare (TIB)

Water-column target classification with a multibeam echosounder (Sensors, 2021)